ТОМ v2.0

Оператор, который чуть не существует

Восемь новых кампаний C9–C16, теоремы T11–T18 и граница программы Гильберта–Пойа после v1.0

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Исаев Исхак Хамзатович · версия 2.0.0 · 12 октября 2026

Оператор, который чуть не существует

Восемь новых кампаний C9–C16, теоремы T11–T18 и граница программы Гильберта–Пойа после v1.0

Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Hilbert Polya Bridge · монографии v2.0 · том v2.0 · версия 2.0.0 · 12 октября 2026

Содержание

Введение: что изменилось с v1.0 2

C9/T11. Нелокальный примитив: след знает нули точно 2

C10/T12. Фазовое кодирование: жёсткая ко-локация и её предел 3

C11/T13. Арифметический мост: нулевые моды α = 1/3 3

C12/T14. Полоса аргумент-принципа до T = 5000 4

C13/T15 + C14/T16. Слепые семейства и таксономия аттрактора 4

C15/T17. Дирихле L-функции: разрыв универсален 5

C16/T18. Квантово-информационный слой 5

Реестр честности v2: найдено-и-исправлено 6

Explorer, Challenge и воспроизводимость 6

Дорожная карта v3 7

Вердикт v2.0 7

Введение: что изменилось с v1.0

Версия 1.0 построила полную численную лабораторию программы Гильберта–Пойа: восемь кампаний C1–C8, десять теорем T1–T10, 87 затворов и три независимые проекции одного разрыва Г2. Ответ v1 был честным и измеренным: резонатор построен и настроен (самосопряжённость, класс GUE, дираковская динамика — ДА); нули закодированы, а не порождены (спектральное тождество и простые в операторе — НЕТ, каждое с позитивными контролями); вес простых $\Lambda(n)/\sqrt{n}$ доказательно живёт в тепловом следе нулевого оператора (T6, $|\Delta K| \le 1.2e\text{-}5$).

Дорожная карта v1 назвала направления, способные сдвинуть главный измеренный разрыв: нелокальные следовые конструкции (урок T6), сшивка статистической и кодировочной ветвей, теоретико-числовое объяснение нулевых мод $\alpha = 1/3$, продление верифицированной полосы. Версия 2.0 исполняет все пять пунктов и добавляет пять новых измерений: слепые кампании, поиск аномалий вне GUE-аттрактора, перенос пайплайна на L-функции Дирихле, квантово-информационный слой и открытый challenge с публичной метрикой.

Дисциплина честности усилена: в v2 пакет не использует НИ ОДНОГО внешнего файла данных — нули дзеты вычисляются mpmath внутри пакета (кэш data/zeros/ на 800 нулей воспроизводим побитово), и каждая конвенция метрик зафиксирована документированно. Найдено-и-исправлено в v2 четыре ошибки и недосмотра, включая константу Адамара в шиппед-коде v1; все они опубликованы в реестре честности (раздел 9).

Итог v2 в одной фразе: **оператор почти существует** — примитив с весом простых в следе построен точно и сделан сколь угодно нелокальным (C9/T11); арифметика впервые вошла в спектр решётки через счётный закон нулевых мод (C11/T13); результат уровня нулей оказался универсальным свойством класса L-функций (C15/T17); и всякий раз открытая ветвь проходит по локальности, а не по следу.

C9/T11. Нелокальный примитив: след знает нули точно

Урок T6 состоял в том, что тепловой след оператора, сшитого из нулей, несёт вес простых точно: $K(x) = \Sigma\, e^{-x\gamma} = (1/\pi)\int_0^\infty Q(a)\sin(ax)\, da$, где $Q(a)$ через ζ'/ζ при $a > \tfrac{1}{2}$ разворачивается в простую гребёнку $\Lambda(n)/\sqrt{n}$. Направление R1 спрашивало: можно ли построить семейство операторов, у которых этот вес есть ПО КОНСТРУКЦИИ, не через решётку — и сдвинет ли это r_{EF} из нулевого облака затворов?

Первый результат C9 — теорема T11, и она переворачивает постановку. **Теорема T11 (уникальность теплового следа).** Если $\mathrm{Tr}\, e^{-xH} = (1/\pi)\int Q(a)\sin(ax)\, da$ для всех $x > 0$, то $\mathrm{spec}\, H = \{\pm\gamma_n\}$. Доказательство занимает три строки: обе стороны — преобразования Лапласа–Стилтьеса мер на $(0,\infty)$; по теореме единственности мера определяется следом однозначно; поскольку $(1/\pi)\int 2a\cdot\sin(ax)/(a^2+\gamma^2)da = e^{-x\gamma}$, мера — считающая мера множества нулей. Следствие архитектурное: вес простых в следе — не украшение, а сама спектральная мера; зато нелокальность достижима произвольно.

Семейство C9 реализует это измеренно: N1 — $H_\xi = \mathrm{diag}(\pm\gamma)$ (контроль); N2 — DCT-близнец $O\cdot\mathrm{diag}(\gamma)\cdot O^T$ с детерминированным плотным ортогональным сопряжением; N3 — QR-близнец с хаос-зерном, независимым от нулей; N4 — обрезанный Berry–Keating xp (кандидат «вне решётки»); N5 — мультипликативное ядро $\Lambda(\mathrm{lcm}(m,n))/\sqrt{mn}$ с простым весом в самом ядре. Конвенция v2 (развёрнутое-с-развёрнутым, документированная в docs/v2) делает контроль честным: изоспектральный близнец обязан давать r_H7 = 1.000, и он даёт.

Результат: N2/N3 дают r_H7 = 1.000000 и r_EF(fluct) = 0.999 — на уровне PC0; отклонение спектра близнеца от нулей 7e-13; тепловая верификация T6 на внутреннем кэше нулей воспроизводится до $|\Delta K| \le 1.8e\text{-}6$. Напротив, Berry–Keating (r_H7 = 0.047, $z \approx 0.1$ против GUE-нуля) и LCM-ядро (спектр вырожден — сама арифметическая подпись; r_EF = −0.96) остаются в нулевых зонах. Вердикт: **примитив существует, и разрыв Г2 — стена локальности, а не следа**.

C10/T12. Фазовое кодирование: жёсткая ко-локация и её предел

Кампания C6 показала: поток простых $\Phi_p = \tfrac{1}{2}\ln p$ композитит точно ($(\Phi_p,\Phi_q) \equiv \Phi_{pq}$, 1.35e-14), но спектр кодировки не видит. Направление R2 требовало фазовые конфигурации, ОБЯЗАННЫЕ удовлетворять ко-локации. C10 решает это конструктивно и попутно получает классификацию.

Теорема T12 (классификация). Всякая система фаз Φ: простые → $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ с тождеством $\Phi_{pq} \equiv \Phi_p + \Phi_q \pmod{2\pi}$ — гомоморфизм из свободной абелевой группы $\langle p\rangle$; на образующих она произвольна, и её «ln-подобная» нормальная форма есть $\Phi_p = 2\pi\{\beta \ln p\}$. Для характерного случая $\Phi_p = \pi\cdot\chi_4(p)$ система принимает значения $\{0, \pi\}$ и оказывается **калибровочно тривиальной** в оверлей-канале решётки: $e^{\pm i\pi} = -1$ переворачивает каждую y-связь, и преобразование $\psi \to (-1)^y \psi$ снимает кодировку целиком (спектры совпадают до 8.4e-15 — измерено). Единственный негэджев класс — $\beta\cdot\ln p$.

Измерение: затворы с по-сайтовым оверлеем Φ_p (простое ↔ номер сайта; по-строчный оверлей — чистая калибровка, спектр не меняет — тоже измерено при отладке). Жёсткое условие ко-локации выполнено на машинном нуле (4.4e-16) для ЛЮБОГО β — по построению, до запуска спектра. Ответ спектра: r_H7 ≤ 0.092 по всей β-сетке из 11 значений (лучший p = 0.015, Бонферрони 0.20), класс GUE неизменен ($\langle r\rangle$ = 0.58–0.63). Вердикт: **универсальность стирает даже жёсткие кодировки** — согласуется с M3 v1, но теперь на классе систем, для которых ко-локация тождество, а не приближение.

C11/T13. Арифметический мост: нулевые моды α = 1/3

Наблюдение T9 (v1): при α = 1/3 на торах L ≡ 0 (mod 4) есть нулевые моды — 18 при L = 12, 42 при L = 24. Дорожная карта требовала моста «арифметика L ≡ 0 (mod 3) → дираковский индекс». C11 строит чистую лабораторию: кэлер-дираковский (стаггерд) оператор в γ_5-эрмитовой форме $H = \varepsilon\cdot D + m$ с

ландау-флаксом α, тор требует α·L ∈ ℤ — при α = 1/3 это ровно L ≡ 0 (mod 3): флакс-квантование — геометрическая причина первой арки моста.

Полный скан L = 6..48 (15 размеров, толеранс-свееп 1e-6..1e-10) даёт закон: **$N_0 = 2L − 6·[L ≡ 0 (mod 12)]$ при L ≡ 0 (mod 6), иначе $N_0 = 0$**; дираковский индекс Σ sign(ε) равен −2 ровно на подсемействе L ≡ 0 (mod 12) и 0 на L ≡ 6 (mod 12). Решающие проверки на размерах, которых не было в v1: L = 36 → 66, L = 48 → 90 — обе точно по закону. Наблюдение T9 уточняется: L = 18 (≡ 2 mod 4) тоже несёт 36 мод — модификатором служит mod 12, то есть конъюнкция mod 3 (флакс) и mod 4 (стаггерд-структура).

Дополнительные измерения: открытая граница даёт ровно одну нулевую моду с индексом −1 для нечётных L ≡ 0 (mod 3) — краевой индекс; контроль α = 1/2 — нулевых мод нет ни при каком L. Это первый полноценный мост «арифметика → спектр» внутри программы: число нулевых мод решётки читается по вычетам L, а индекс различает два арифметических подкласса. Доказательство закона через индекс Кэлера–Дирака — главная цель v3 (N1 в дорожной карте).

C12/T14. Полоса аргумент-принципа до T = 5000

Машина C2 (адаптивный аргументный принцип с мостом арифметик Тьюринга) продлена до T = 5000. Ядро — функция Римана–Зигеля: Z(t) = mp.siegelz при dps = 20 с мостом к e^{iθ}ζ на машинной точности (max |Δ| = 0.0 на шести контрольных высотах). Счёт на линии: coarse-сетка 0.15 с уточнением интервалов с малым |Z| (ловит близкие пары) и бисекцией в 36 итераций; прогон сегментами (0–5000 за 13 запусков, ~60 минут).

Результат: **N_online(5000) = 4520** при гладком счёте Ñ(5000) = 4520.08; S_max = 0.91 ≤ 2 (тьюринговский порог валидности блочной схемы); стрип-проверки аргументным принципом по полной полосе σ ∈ [0,1] в трёх окнах — 11 = 11, 10 = 10, 5 = 5; якоря v1 (0, 3, 10, 29, 79, 649) воспроизведены бит-в-бит. Зазоры: [0.0908, 6.887], среднее 1.103. Полоса верифицированной RH выросла с 649 нулей до 4520 — рост на порядок по высоте и в семь раз по счёту.

C13/T15 + C14/T16. Слепые семейства и таксономия аттрактора

Пять семейств затворов, которых не было в пространстве ручек v1 (Nv, q, W, α, aniso, dalpha, mass, profile, signs, bc, twist): BF1 — чисто мнимые x-прыжки (фаза +π/2, TRS сломан иначе); BF2 — квазипериодические позиции вихрей по золотому сечению без RNG; BF3 — стаггерд-колонки вихревых димеров; BF4 — дальнодействующие прыжки ~$1/r^2$; BF5 — построчный дизеринг флакса. Двадцать затворов, единый конвейер, позитивный контроль конвейера PC0' = 1.000.

Результат слепого протокола: все 20 затворов в нулевой зоне — |r_H7| ≤ 0.040, минимальный p = 0.29, класс GUE сохранён. Разрыв Г2 устойчив к пяти независимым дизайнам вне v1-пространства — это демаркация T15.

Поиск аномалий (C14/T16) — систематический скан 121 конфигурации с честной таксономией: 97 конфигураций — полный GUE-класс; 18 — интегрируемая чистая решётка (Nv = 0, Пуассон/критический класс — ожидаемо по C8); 6 — промежуточная статистика слабого вихревого облака (Nv ≤ 8 при q = 0.5, ⟨r⟩ = 0.47–0.53). Ранговых выбросов нет (|r_H7| ≤ 0.153). Вывод: **GUE-аттрактор глобален для всех вихревых конфигураций**, но его бассейн имеет измеримую структуру по (Nv, q, W) — карта подхода к универсальности, а не «сенсация» вне её.

C15/T17. Дирихле L-функции: разрыв универсален

Главный вопрос пункта 12 плана: универсален ли измеренный разрыв Γ2 или он — дефект конкретно дзеты? C15 переносит пайплайн C1–C4 + C6 на два квадратичных характера: χ_5 (чётный, mod 5) и χ_7 (нечётный, mod 7).

Ветвь графика: Z_χ(t) = e^{iθ_χ(t)}L(½+it,χ) вещественна на линии до 5e-35 (аналог K2); бисекция даёт 68 нулей ≤ 120 для χ_5 и 74 для χ_7 — согласие с гладким счётом 67.8 и 74.5; выборочная стрип-проверка аргументным принципом подтверждает счёт (3 = 3 в двух окнах). ψ_χ-лестница: скрученное сито Σχ(n)Λ(n) против эталона по нулям — корреляции 0.902 и 0.949 (аналог M2 с позитивным контролем).

Ветвь следа — теорема T17: **K_χ(x) = Σ e^{−xγ_χ} = (1/π)∫Q_χ(a)sin(ax)da, Q_χ(a) = Λ'/Λ(½+a,χ) − B_χ − C_0^χ несёт скрученный вес χ(n)Λ(n)/√n**. Вывод повторяет схему Адамара для целой функции Λ_χ; попутно найдено точное тождество C_0^χ = Λ'/Λ(½) − B_χ (аналог B = −C_0 из v1). Верификация: |ΔK| ≤ 9.6e-6 (χ_5) и 6.1e-6 (χ_7) — точность уровня v1, при том что простая часть — χ-искажённая.

Ранговая проекция: те же затворы против нулей L-функций — r_H7 = 0.035–0.164, нулевая зона. Вердикт: **предел разрешения ранговой метрики универсален** — это не дефект дзеты, а свойство класса: в ограниченной метрике затворы в полосе нулей любой L-функции, а ранговая проекция на пределе для всего класса.

C16/T18. Квантово-информационный слой

Третье измерение резонатора — через запутанность и сложность. Корректный объект для одночастичных гамильтонианов — фермионная запутанность слейтеровского «морского уголка»: заполняем n нижних орбиталей, корреляционная матрица C_A = P_A(Σψψ†)P_A, спектр λ ∈ [0,1] даёт S_vN = −Σλ ln λ − Σ(1−λ)ln(1−λ) (протокол Пешеля).

Q1: морской уголок затвора запутан слабо — S_A ≈ 12–16 нат при Haar-базе 160–220 (z > 100): **локальность подавляет объёмную запутанность** — квантово-информационное эхо стены локальности C9/T11. Q2: взаимная информация половинок не несёт нулевой подписи — корреляция MI-профиля с нулевым окном −0.018 при случайной −0.121 (обе в нулевом конусе). Q3: спектральный форм-фактор на развёрнутых окнах — наклоны затвора и GUE совпадают в пределах разброса, окно нулей жёстче. Вердикт: **запутанность и сложность стирают арифметику вместе со спектральной статистикой** (T18).

Реестр честности v2: найдено-и-исправлено

Дисциплина v1 («статусы не завышаются, все константы выводятся») продолжена; в v2 опубликованы четыре находки:

1. **B_HADAMARD** в шиппед-коде v1 содержал ln(2π) = 1.8379 вместо ln(4π) = 2.5310. Правильное значение B = −0.0230957 подтверждается закоммиченными вердиктами v1 — ошибка была только в константе файла, не в результатах. Исправлено с пометкой в коде.

2. **Наблюдение T9 v1 уточнено**: полный закон C11 — $N_0 = 2L - 6\cdot[L \equiv 0 \pmod{12}]$ — показывает, что моды есть на всех L ≡ 0 (mod 6), включая L = 18 (≡ 2 mod 4); формулировка «торах L ≡ 0 (mod 4)» v1 описывала лишь подсемейство индекса −2.

3. **χ4-кодировка калибровочно тривиальна** — фазовые системы со значениями {0, π} снимаются преобразованием ψ → (−1)^y ψ; измерено совпадение спектров 8.4e-15. Это следствие T12 и честное ограничение класса кодировок.

4. **Метрика r_EF v2** — на детрендированных флуктуациях: сырая корреляция v1 ловит общий тренд двух гладких кривых (любая гладкая D(u) даёт r ≈ 0.99). Нулевой GUE широкий (±0.8) и фиксируется явно; изоспектральный контроль обязан давать r_fluct = 0.999 и даёт.

Кроме того: в проверке T6-машины в K_formula передавались n вместо ln n; полюс a = 0.5 попадал в сетку сплайна; фоновые процессы среды не выживают между вызовами — прогон C12 выполнен сегментами с последующей сборкой. Всё задокументировано в коде и вердиктах.

Explorer, Challenge и воспроизводимость

Bridge Explorer (explorer/streamlit_app.py, `streamlit run`) — живой инструмент: ручки затвора → пересчёт спектра 576×576 на месте → три проекции разрыва + вердикты C9–C16 + карта моста. Каждый живой численный ответ использует тот же протокол, что и кампании.

Открытый challenge (challenge/CHALLENGE.md + score_submission.py): публичная метрика — продемонстрировать r_H7 ≥ 0.7 по протоколу v2 при проходящих позитивных контролах и intact GUE-классе. Скорер слеп, сам пересобирает затвор из спеки, сохраняет полный отчёт в challenge/submissions/ независимо от исхода. Лидерборд открыт.

Воспроизводимость: IVP01–IVP18 — 18/18 PASS одной командой; pytest 21/21; кампании-экскурсии перечитывают вердикты за секунды; свежие прогоны (C9–C16) самодостаточны и не требуют ничего, кроме numpy/scipy/mpmath. Нули дзеты — внутренний кэш с фиксацией версии mpmath в вердиктах.

Дорожная карта v3

N1. **Доказательство закона T13**: объяснить $N_0 = 2L - 6\cdot[L \equiv 0 \pmod{12}]$ через индекс Кэлера–Дирака и спектральную последовательность тора с флаксом 1/3 — первый полноценный «теорема из арифметики» внутри решётки.

N2. **Другие характеры и формы**: χ mod 3, 11, 13 и модулярные формы (уровень 11) — далеко ли тянется универсальность T17.

N3. **Сшивка через индекс**: сам кэлер-дираковский оператор как кандидат-затвор — несёт ли его тепловый след вес простых при $\alpha = 1/3$?

N4. **Полоса T = 50000** той же сегментной машиной (~40× времени C12).

N5. **Квантовый отклик на индекс**: видит ли MI фазовый переход $N_0 > 0 \Leftrightarrow L \equiv 0 \pmod{6}$ в C16-протоколе.

N6. **Challenge**: живой приём подач; первый принятый результат — совместная статья.

Вердикт v2.0

Оператор, который чуть не существует, существует ровно настолько, насколько позволяет след: с весом простых в нём — точно (T11), с произвольной нелокальностью — точно, с ко-локацией простых в фазах — точно (T12). Он отказывается существовать локально: ни одна из 227 измеренных конфигураций пяти семейств и трёх классов не вышла из нулевых зон, а само приближение к GUE оказалось структурированным (T15, T16). Арифметика впервые проявилась в спектре решётки — но в том месте, где её никто не искал: в счёте нулевых мод дираковского индекса (T13). И разрыв, измеренный на дзете, оказался свойством всего класса L-функций (T17). Продолжение — в дорожной карте v3.